

Modul: Monomere und Polymere Organische Chemie (MoPoS)
Vertiefte Makromolekulare Chemie (II)

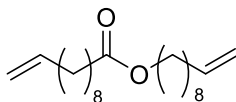
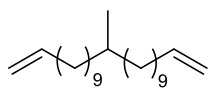
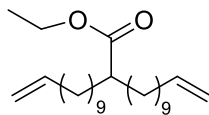
Übungsblatt 3: ADMET-Polymerisation, Cyclopolymerisation

Aufgabe 1:

- Wofür steht die Abkürzung ADMET?
- Formulieren Sie die ADMET-Polymerisation von 1,4-Divinylbenzol mit einem Katalysator Ihrer Wahl. Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.
- Stellen Sie all trans Poly(9,9-di-*n*-octyl-fluorene-2,7-vinylene) (PFV) her. Geben sie den Reaktionsmechanismus an.
- Welche Nebenreaktionen werden bei der Polymerisation erwartet?
- Wie kann die Polymerisation gezielt abgebrochen werden?

Aufgabe 2:

- Welche Produkte entstehen durch ADMET-Polymerisation der folgenden Monomere? Beschreiben Sie die Synthese und die Polymerisation der Monomere unter Verwendung eines geeigneten Katalysators. Welche Besonderheit zeichnen die Polymere aus? Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.



- Beschreiben Sie die Herstellung von LLDPE mit Ethyl-Seitenketten mittels ADMET-Polymerisation.

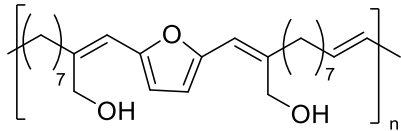
Aufgabe 3:

Nennen sie die Vorteile und Nachteil der ADMET-Polymerisation.

Aufgabe 4:

Ihnen stehen Fruktose und 10-Undecenal zur Verfügung.

- Stellen 2,5-Diformylfuran her.
- Synthetisieren Sie das abgebildete biobasierte Furan-Polymer. Geben Sie die Reaktionsgleichungen für die Monomer- und Polymersynthese an.



Aufgabe 5:

Formulieren Sie die Cyclopolymerisation von

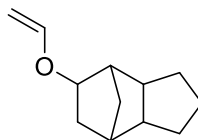
- Methacrylsäureanhydrid (radikalisch, mit anschließender Hydrolyse)
- Allylacrylat (radikalisch mit anschließender Hydrolyse bzw. Reaktion mit RNH_2)
- Diallyldimethylammoniumchlorid (radikalisch)
- Glutaraldehyd (anionisch)
- o-Phthalaldehyd (anionisch)
- Bis(vinyloxy)methan.

Aufgabe 6:

- Welches Polymer wird bei der radikalischen Copolymerisation von Divinylether mit Maleinsäureanhydrid erwartet und warum? Geben Sie den Reaktionsmechanismus an.
- Welche Nebenreaktion wird bei der Copolymerisation erwartet?

Aufgabe 7:

- Synthetisieren Sie lineares Poly(TCDVE) und cyclisches Poly(TCDVE). Geben sie alle notwendigen Chemikalien an und formulieren sie den Reaktionsmechanismus.
- Vergleichen und diskutieren Sie die thermischen Eigenschaften der Polymere in Abhängigkeit von ihrem mittleren Molekulargewicht.



TCDVE: 8-Vinyloxytricyclo[5.2.1.0^{2,6}]decane